

基于协同过滤算法的图书管理系统详细说明

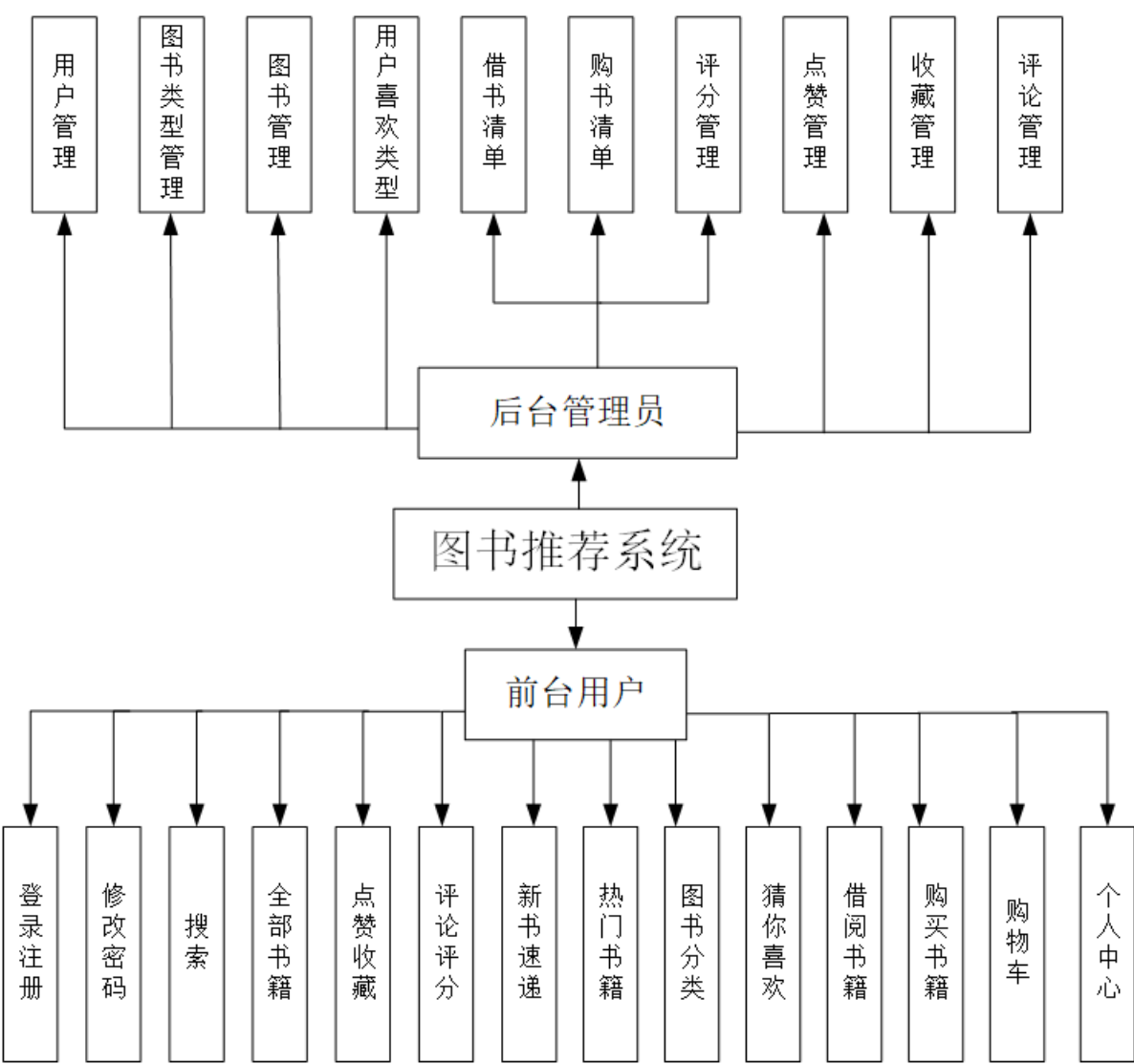
一、简介

本系统基于推荐算法给用户实现精准推荐图书。

根据用户对物品或者信息的偏好，发现物品或者内容本身的相关性，或者是发现用户的相关性，然后再基于这些关联性进行推荐，种被称为基于协同过滤的推荐。

本系统使用了三种推荐算法：基于用户的协同过滤算法、基于物品的协同过滤算法、基于机器学习k-means聚类的过滤算法，以及三种算法的混合推荐算法。

主要功能如下图：



二、使用到的技术

开发语言是python3.7, 框架是Django3.0,采用的是djanog前后端相结合的技术, 后台管理系统是xadmin,数据库是Mysql5.7。

1、Django的MTV架构

所谓MTV就是：数据模型(M)-前端界面(T)-调度控制器(V)。

用户在浏览器发起一个请求：通过V对M和T进行连接，用户通过T(界面)对服务器进行访问（发送请求），T把请求传给V(调度)，V调用M(数据模型)获取数据，把数据给模板T进行渲染，然后再把渲染后的模板返回给用户。

MTV框架是一种 把业务逻辑、数据、界面显示分离而设计创建的web应用程序的开发模式。在web开发中应该尽量使代码高内聚低耦合，这样利于代码复用、维护、管理，MTV框架就是这样分层的。

M对应于Model，即数据模型（数据层），用于管理数据库，对数据进行增删改查；

T对应于视图，template(即T)，模板，用于管理html文件，呈现给用户的界面；

V对应于控制层，views(即V)，视图调度器，用于访问数据层，获取数据，把数据调度给模板进行渲染，把渲染的结果返回给客户端。

MTV框架的大体流程是：

- 1、客户端发起请求，路由对客户发起的请求进行统一处理和分发给控制层；
- 2、控制层获取请求，访问数据层；
- 3、数据层对数据进行增删改查，把数据返回给控制层；
- 4、控制层获取数据，把数据调度给视图(模板)；
- 5、视图(模板)对数据进行渲染，形成html文件返回给控制层；
- 6、控制层把渲染后的视图(模板)返回给客户端。

三、开发流程

1、环境搭建：创建虚拟环境、创建数据库

2、创建数据库模型：用户表、图书标签表、用户选择类型表（用户解决推荐算法冷启动问题）、借书清单表、购书清单表、评分表、收藏表、点赞表、评论表、推荐反馈表。然后数据迁移，把表映射到数据库中。

3、爬取数据，然后把数据经过预处理存放到数据库中。

4、编写用户界面框架，完成各种功能点击响应事件

5、编写后台管理文件，管理数据。

6、系统测试，检验完成的功能。

具体开发过程可以查看【[开发文档.pdf](#)】

四、主要功能

1、前台用户

启动项目后，浏览器输入 `127.0.0.1:8000` 即可打开前端界面。

登录注册、修改密码、搜索、全部书籍、点赞收藏、评论评分、新书速递、热门书籍、图书分类、猜你喜欢、借阅书籍、购买书籍、购物车、个人中心。

1.1、注册界面

用户名:

密码:

确认密码:

姓名:

手机:

地址:

支付密码:

请选择感兴趣的图书类型:

☐自传☐传记☐回忆录☐历史☐战争☐人物☐艺术☐励志☐教育☐推理☐纪实文学☐中国文学

☐哲学☐计算机☐经济学☐管理☐散文☐政治☐创业史☐外国文学☐经典☐职场☐体育☐小说

☐诗词☐杂记☐音乐☐心理☐科幻☐童话

✕取消

✓提交

支付密码用于用户在购买书籍时模拟支付场景。

1.2、登录界面

图书推荐系统

搜索: 标题(作者|翻译者|类别)提交登录注册

全部书籍

新书速递

热门书籍

图书分类

猜你喜欢

借阅书籍

购买书籍

购物车

个人中心

用户名:

密码:

✕

✓

1.3、全部书籍界面

图书推荐系统

搜索: 标题(作者|翻译者|类别)提交26退出

全部书籍

新书速递

热门书籍

图书分类

猜你喜欢

借阅书籍

购买书籍

购物车

个人中心

所有书籍

SEVEN
PILLARS
OF
WISDOM
智慧七柱

八十自叙

林语堂
著

智慧七柱

本书记录了T E 劳伦斯在沙漠中的战争回忆，被公认为英语文学中最伟大的现代史诗。第一次世界大战爆发后，劳伦斯毅然放弃考古工作，进入开罗军事情报部，负责中东地区的情报收集及战略建议。当时英军认为，.....

浏览量: 29 点赞量: 2 收藏量: 2 评分: 4.17

八十自叙

《八十自叙》是林语堂先生的自传，内容计十三章，自童年故乡家庭始，中经攻读于上海圣约翰大学，美国哈佛大学，德国莱比锡大学，而后返国在北京教书，对所经过的三十年代及当时接触的人物有扼要的描述，最后是.....

浏览量: 16 点赞量: 2 收藏量: 2 评分: 4.25

书籍按照浏览量进行排序。

点击图片可以进去查看具体的书籍内容。

用户可以通过标题、作者进行搜索相关图书。

1.4、具体书籍

图书推荐系统

搜索: 标题|作者|翻译者|提交26退出

全部书籍

新书速递

热门书籍

图书分类

猜你喜欢

借阅书籍

购买书籍

购物车

个人中心

返回上一级

书名 秀丽江山 白虎卷

作者 李耿

类型 穿越 | 阴丽华

描述 刘秀遇害，在阴丽华情绪极为低落的时候，刘秀出乎意料地向她求婚。阴丽华冲破一切阻力，与刘秀结为连理，后女扮男装，执著地跟随刘秀去河北任职。刘林等人起兵谋反以后，四处捉拿刘秀，刘秀一行开始逃亡，历经艰辛磨难。迫于时局，刘秀与真定王刘洽联姻，娶其外甥女郭氏为妻。阴丽华灰蒙蒙之际却遭绑架，原来更始帝刘玄一直对阴丽华有复杂的情愫。赤眉军起兵之后，刘玄被杀，而阴丽华与郭氏的侧面无可避免。兵荒马乱的时代，一个寻常农夫如何登上帝位？巍巍汉室内有着怎样的权力与爱情角逐？而千年一见的帝后深情结局又将如何？阴谋、政治、爱情、亲情交织成一部气势磅礴的华丽穿越经典——青龙卷、白虎卷、玄武卷、朱雀卷。作者李耿以厚重的历史功底、行云流水的优美文字为你描绘出秀丽的江山美景和至真至美的历史爱情故事。

评分 0

添加评分

1.0 提交

评分人数 0

点赞人数 0 点赞

收藏人数 0 收藏

快来说说点什么吧

提交评论

评论 (0)

给你推荐

具体书籍界面有书籍的封面、标题、作者、简介、评分信息、点赞、收藏信息、评论信息。低下还有推荐的三本图书。

1.5、新书速递

按照图书上架时间返回书籍。

1.6、热门书籍

按照收藏图书人数返回书籍。

1.7、图书分类

图书推荐系统

搜索: 标题|作者|翻译者|提交26退出

全部书籍

新书速递

热门书籍

图书分类

猜你喜欢

借阅书籍

购买书籍

购物车

个人中心

自传 传记 回忆录 历史 战争 人物 艺术 励志 教育 推理 纪实文学 中国文学 哲学 计算机 经济学 管理 散文 政治 创业史 外国文学 经典 职场 体育 小说 诗词 杂记 音乐 心理 科幻 童话

自传类书籍

八十自叙

《八十自叙》是林语堂先生的自传，内容共十三章。自童年故乡家庭始，中经攻读于上海圣约翰大学，美国哈佛大学，德国莱比锡大学，再后返国在北京教书，对所经过的三十年代及当时接触的人物有翔实的描述，最后是……浏览量: 16 点赞量: 2 收藏量: 2 评分: 4.25

智慧七柱

本书记录了T.E. 劳伦斯在沙漠中的战争回忆，被公认为英语文学中最伟大的现代史诗。第一次世界大战爆发后，劳伦斯毅然放弃考古工作，进入开罗军事情报部，负责中东地区的情报收集及战略建议。当时英军认为，……浏览量: 30 点赞量: 2 收藏量: 2 评分: 4.17

根据不同的标签过滤显示该类型书籍。

1.8、猜你喜欢

猜你喜欢是根据用户推荐不同的书籍。

用户A刚注册登录时，由于用户A没有对书籍进行过评分，无法与其他用户、图书产生联系，所以只推荐用户A注册时选择的喜欢类型的图书。

当用户A对图书进行评分后，后台会根据余弦相似度计算出跟该用户最相似的用户B，然后把推荐的用户B喜欢的图书推荐给用户A。

1.9、借阅书籍

图书推荐系统

搜索: 标题|作者|翻译者|类别提交26退出

全部书籍

新书速递

热门书籍

图书分类

猜你喜欢

借阅书籍

购买书籍

购物车

个人中心

SEVEN PILLARS OF WISDOM智慧七柱

借阅次数: 7 可借阅: 5

去借阅

这个世界会好吗

借阅次数: 2 可借阅: 0

已借完

拿破仑传

借阅次数: 2 可借阅: 0

已借完

追寻完美: 费德勒的

借阅次数: 1 可借阅: 1

去借阅

张学良口述历史

借阅次数: 0 可借阅: 2

去借阅

上一页1下一页1/100

用户可以在平台上进行图书借阅，可以立即取走，也可以填写收货地址、电话号码进行邮寄。用户需要在规定的时间内归还，如果预期则扣除信誉值，当信誉值为0时将无法进行图书借阅。

1.20、购买书籍、购物车

图书推荐系统

搜索: 标题|作者|翻译者|类别提交26退出

全部书籍

新书速递

热门书籍

图书分类

猜你喜欢

借阅书籍

购买书籍

购物车

个人中心

张学良口述历史

作者: 张学良 唐德刚

类型: 传记 | 回忆录 | 民国

图书价格: ¥66.66

简介:

《张学良口述历史》中，在张氏印象里，张作霖吃饭，四菜汤汤；张作相节俭，一个鸡蛋分两餐；叶公超好色，顾维鈞风流；蒋介石只剩下了个派头；汪精卫、陈立群的奇妙夫妻性；胡汉民发牢骚；孙中山一句话论东北局势；郭松龄宁折不弯，吴佩孚浪得虚名；商辇山见风使舵，张宗昌能战，孙传芳不召自来；以及薄仪薄杰，没落的皇室家族的种种。张氏的口述，随兴而谈，随意而至，流于琐碎，却趣味盎然，更往往于不经意间，开出一片极窄的天窗，露出来的，是通史书也不能得的真话。

在五光十色的中国近代史中，在百余年当政者的公私生活和政治成败的记录上，最多彩多姿的领袖人物“少帅”张学良将军，应该是独占鳌头了。他那带有浓厚传奇性和高度复杂化的一生，在民国史上老中青三代的领袖中，真没有第二人可与其相比。尤其是他政治生涯中最后一记撒手锏的西安事变，简直扭转了中国历史，也改写了世界历史。

出版时间: --

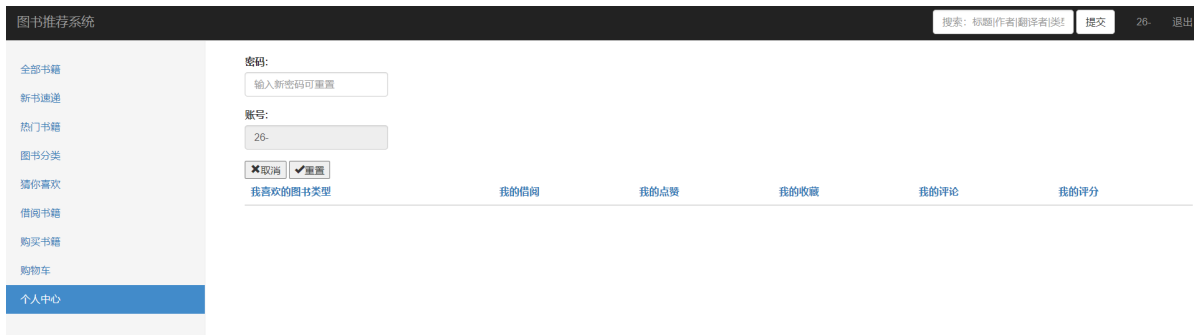
库存: 9994 销售数量: 5 收藏数量: 0

购买数量:

收藏 购买(邮寄) 购买(取走) 添加到购物车

用户可以购买书籍并立即取走，也可添加到购物车，也可进行邮寄，填写地址、电话、支付密码模拟支付后即可。

1.21、个人中心



可以修改密码、修改喜欢的图书类型、查看我的借阅、点赞、收藏、评论、评分。

2、后台管理

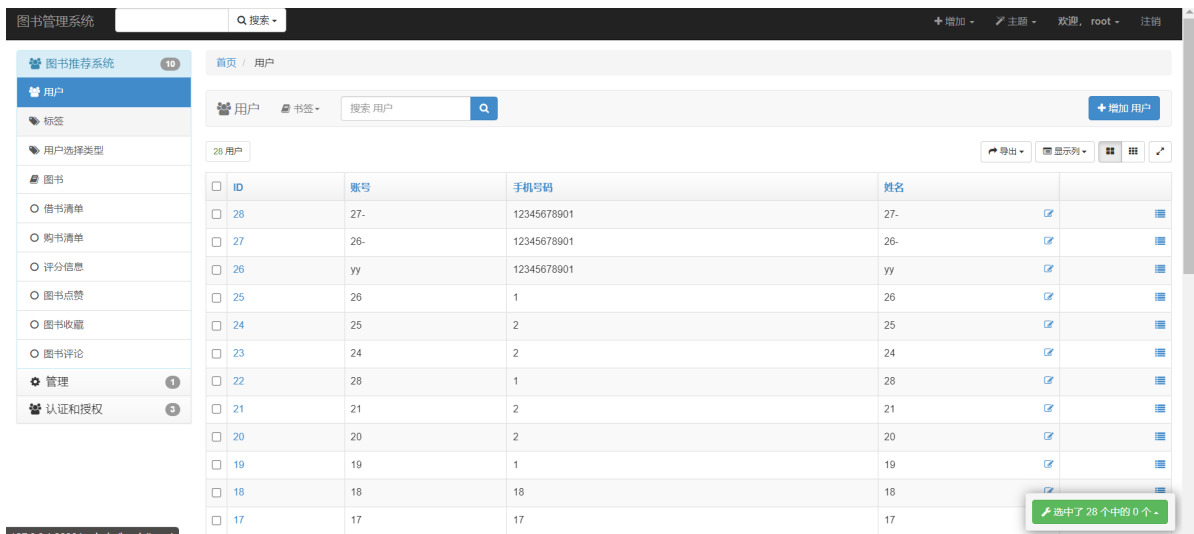
后台采用的是xadmin：

xadmin的特点

- 1、基于Bootstrap3: Xadmin采用Bootstrap3.0框架精心打造。 Xadmin基于Bootstrap3，天然支持多屏无缝浏览，全面支持Bootstrap主题模板，让你的管理后台动感多样。
- 2、丰富的内置功能：作为一个完善的后台管理系统框架，xadmin不仅提供了基本的CRUD功能，还内置了丰富的插件功能。 包括数据导出、书签、图表、数据添加向导和相册等扩展功能。
- 3、真正强大的插件系统：xadmin的插件系统借鉴了其他领域成功框架的设计思想，让插件可以扩展系统的任何一个功能点。 对于开发者来说，xadmin 插件很容易开发； 对于用户来说，xadmin 插件很容易安装。
- 4、后台其实就是对表的增删改查。 从某种程度上说，它不依赖于业务逻辑，可以在后台管理每张表时加入自己的后台逻辑。 这就是为什么它优于许多后台管理系统的原因。

代码在adminx.py中。

启动项目后，浏览器输入 `127.0.0.1:8000\xadmin` 可打开后台界面。



可以通过后台管理数据：上架借阅书籍、购买书籍、物流发货等。

五、算法说明

1、基于用户协同过滤推荐算法

基于用户的协同过滤算法：就是把和你相似的用户喜欢的东西推荐给你。

协同过滤：利用用户的群体行为来计算用户的相关性。计算用户相关性的时候我们就是通过对比他们对相同物品打分的相关度来计算的

举例：

	X	Y	Z	R
a	5	4	1	5
b	4	3	1	?
c	2	2	5	1

a用户给X物品打了5分，给Y打了4分，给Z打了1分

b用户给X物品打了4分，给Y打了3分，给Z打了1分

c用户给X物品打了2分，给Y打了2分，给Z打了5分

那么很容易看到a用户和b用户非常相似，但是b用户没有看过R物品，那么我们就可以把和b用户很相似的a用户打分很高的R物品推荐给b用户，这就是基于用户的协同过滤。

相关性

基于用户的协同过滤需要比较用户间的相关性，那么如何计算这个相关性呢？

我们可以利用两个用户对于相同物品的评分来计算相关性。

对于a, b用户而言，他们都对XYZ物品进行了评价，那么，a我们可以表示为(5,4,1)，b可以表示为(4,3,1)，经典的算法是把他们看作是两个向量，并计算两个向量间的夹角，或者说计算向量夹角的cosine值来比较，于是a和b的相关性为：

这个值介于 - 1到1之间，越大，说明相关性越大。

皮尔逊相关系数

到这里似乎cosine还是不错的，但是考虑这么个问题，用于用户间的差异，d用户可能喜欢打高分，e用户喜欢打低分，f用户喜欢乱打分。

	X	Y	Z
d	4	4	5
e	1	1	2
f	4	1	5

很显然用户d和e对于作品评价的趋势是一样的，所以应该认为d和e更相似，但是用cosine计算出来的只能是d和f更相似。于是就有皮尔逊相关系数（pearson correlation coefficient）。

pearson其实做的事情就是先把两个向量都减去他们的平均值，然后再计算cosine值。

等价公式：

其中E是数学期望，N表示变量取值的个数。

[示例代码传送门](#)

2、基于物品协同过滤推荐算法

2.1、基于用户的协同过滤算法（UserCF）

该算法利用用户之间的相似性来推荐用户感兴趣的信息，个人通过合作的机制给予信息相当程度的回应（如评分）并记录下来以达到过滤的目的进而帮助别人筛选信息，回应不一定局限于特别感兴趣的，特别不感兴趣信息的纪录也相当重要。

但两个问题，一个是稀疏性，即在系统使用初期由于系统资源还未获得足够多的评价，很难利用这些评价来发现相似的用户。

另一个是可扩展性，随着系统用户和资源的增多，系统的性能会越来越差。

[算法讲解传送门](#)

2.2、基于物品的协同过滤算法（ItemCF）

内容过滤根据信息资源与用户兴趣的相似性来推荐商品，通过计算用户兴趣模型和商品特征向量之间的向量相似性，主动将相似度高的商品发送给该模型的客户。

由于每个客户都独立操作，拥有独立的特征向量，不需要考虑别的用户的兴趣，不存在评价级别多少的问题，能推荐新的项目或者是冷门的项目。

这些优点使得基于内容过滤的推荐系统不受冷启动和稀疏问题的影响。

2.3、算法核心

通过分析用户行为记录（评分、购买、点击、浏览等行为）来计算两个物品的相似度，同时喜欢物品A和物品B的用户数越多，就认为物品A和物品B越相似。

2.4、流程

1. 构建用户->物品的对应表
2. 构建物品与物品的关系矩阵（同现矩阵）
3. 通过求余弦向量夹角计算物品之间的相似度，即计算相似矩阵
4. 根据用户的历史记录，给用户推荐物品

2.5、构建用户与物品的对应关系表

如下表，行表示用户，列表示物品(电影)，数字表示用户喜欢该物品的程度(评分)

用户\电影	唐伯虎点秋香	逃学威龙1	追龙	他人笑我太疯癫	喜欢你	暗战
A	5	1	2			
B	4				2	3.5
C		2		4		
D					4	3
E		4		3		

2.6、构建物品与物品的关系矩阵(共现矩阵)

共现矩阵C表示同时喜欢两个物品的用户数，是根据用户物品对应关系表计算出来的。

如根据上面的用户物品关系表可以计算出如下的共现矩阵C:

电影\电影	唐伯虎点秋香	逃学威龙1	追龙	他人笑我太疯癫	喜欢你	暗战
唐伯虎点秋香		1	1		1	1
逃学威龙1	1		1	2		
追龙	1	1				
他人笑我太疯癫		2				
喜欢你	1					2
暗战	1				2	

2.7、计算相似矩阵

两个物品之间的相似度如何计算？

设 $|N(i)|$ 表示喜欢物品i的用户数， $|N(i) \cap N(j)|$ 表示同时喜欢物品i, j的用户数，则物品i与物品j的相似度为：

$$W_{ij} = \frac{N(i) \cap N(j)}{\sqrt{N(i) * N(j)}}$$

利用公式计算物品之间的余弦相似矩阵如下：

电影\电影	唐伯虎点秋香	逃学威龙1	追龙	他人笑我太疯癫	喜欢你	暗战
唐伯虎点秋香		0.41	0.7		0.5	0.5
逃学威龙1	0.41		0.58	0.82		
追龙	0.71	0.58				
他人笑我太疯癫		0.82				
喜欢你	0.5					1.0
暗战	0.5				1.0	

2.8、给用户推荐物品

根据用户的历史记录，给用户推荐物品。

最终推荐的是什么物品，是由预测兴趣度决定的。

物品j预测兴趣度=用户喜欢的物品i的兴趣度×物品i和物品j的相似度

例如：A用户喜欢 唐伯虎点秋香， 逃学威龙1， 追龙， 兴趣度分别为5,1,2

在用户A的评分电影列表中只有 唐伯虎点秋香 与 喜欢你 有相似度，推荐 喜欢你 的预测兴趣度=5 × 0.5 = 2.5

在用户A的评分电影列表中只有 唐伯虎点秋香 与 暗战 有相似度，推荐 暗战 的预测兴趣度=5 × 0.5 = 2.5

在用户A的评分电影列表中只有 逃学威龙1 与 他人笑我太疯癫 有相似度，推荐 他人笑我太疯癫 的预测兴趣度=1 × 0.82 = 0.82

3、基于机器学习K-means聚类推荐算法

原理：

从数据库中

1、首先获取书籍类别

2、获取用户注册时勾选喜欢的类别，勾选的为1，否则为0，得到一个样本数据

例：[1,0,1,0,0,...], [1,1,1,0,1,...], [0,0,1,0,0,...],

3、使用k-mean算法把用户分成6类【用户模型】

4、获取6类的【用户模型】的质心，比如[1,0,1,0,0,...]

把为1的类别找出来，然后获取该类别排行前3的书籍，组成一个推荐列表推荐给用户

5、类别书籍排行按收藏量来排序

6、用户购买书籍行为会动态更新样本数据

[示例代码](#)

六、程序文件说明

`book` 是子应用名称, `migrations` 是数据迁移文件, 把数据模型映射到数据库中, `templatetags` 是定义界面模板语法, `__init__.py` 是导包文件, `adminx.py` 存放的是后台管理代码, `apps.py` 是子应用说明, `forms.py` 是登录注册表单定义, `models.py` 是数据模型, `test.py` 是测试文件, `urls.py` 是路由表, `views.py` 是控制层调度器。

`book_manager` 是项目应用管理起始文件夹, `settings.py` 是项目数据库, 静态文件等配置, `urls.py` 是总路由表。

`media` 保存的是媒体文件。

`static` 保存的是界面的静态文件: css,html,js, 图片等。

`template` 保存的是前端界面模板代码。

`book-k-mean.dat` 是k-means聚类后的模型。

`manage.py` 是项目启动管理器。

`recommend_books.py` 是推荐算法代码。

`requirements.txt` 保存的是第三方库文件。

`spider_get_data.py` 是爬虫代码。

七、数据库表说明

数据库表如下:

`auth_group`、`auth_group_permissions`、`auth_permissions` 是后台管理的组、权限表。

`auth_user`、`auth_user_group`、`auth_user_groups`、`auth_user_user_permissions` 是后台管理用户数据表。

`book` 是图书表。

`book_tags` 是图书标签表。

`borrow_list` 是图书借阅表。

`collect_book` 是图书收藏表。

`comment_book` 是图书评论表。

`django_admin_log` 是原始后台管理日志表。

`django_content_type` 是django应用内容表。

`django_migrations` 是数据迁移文件表。

`django_session` 是django缓存表。

`like_book` 是图书点赞表。

`like_recommend_book` 是图书推荐反馈表。

`purchase_list` 是购物车表

`rate_book` 是评分表。

`tags` 是图书标签表。

`user` 是用户表。

`user_select_types` 是用户注册时选择喜欢的图书类型表。

`user_select_types_category` 是一个多对多表，存放的是图书标签id与`user_select_types`表id的对应关系。

`xadmin_bookmark` 是是后台管理的标签表。

`xadmin_log` 是后台管理操作日志表。

`xadmin_usersettings` 是后台管理用户设置表。

`xadmin_userwidget` 是后台管理小组件表。